SAP KDT 심화 과정 2기

Portfolio

Cloud ABAP · RAP Project

RAP 개인 최종 포트폴리오

FS00~FS06 구현 · Validation · Determination · Draft

28번 최민준 · SAP KDT 심화과정 2기

01. 프로젝트 개요와 목표

S-Mobile

스마트폰 Set 상품을 판매하는 가상 유통기업

신제품 출시를 앞두고 자재·구매·입고·판매·출고·회계를
하나의 프로세스로 연결

구매팀(MM)과 판매팀(SD)이 Business Object를 분담하여 개발

물류 흐름과 회계 흐름을 일치시키는
End-to-End 시스템을 목표로 설계

Project Goal

RAP 기반 구매·자재·FI 애플리케이션 구현

CDS	View 설계 · Association / Composition
RAP	Business Object · CRUD · Draft
Fiori	UI Annotation · Fiori Elements
Service	OData V4 기반 서비스 노출

02. 개인 개발 범위 및 담당 업무

FS00~FS06을 직접 구현하고 PO 이후 MM-FI 연계 구조를 설계

FS00
공통 Search Help
Value Help / Combo Box

FS01
자재관리
MARA + Draft

FS02
FI 계정관리
SKA1 + Validation

FS03
공급업체관리
LFA1 + 조정계정

FS04
계정결정관리
T030 + 업무규칙

FS05
구매정보레코드
EINA/EINE + Determination

FS06
구매오더
EKKO/EKPO + Header–Item

FS07~08
후속 연계 설계
PO → GR → FI

구현 범위 · FS00~FS06　후속 설계 · FS07 입고, FS08 회계전표

주요 적용 기술 | CDS View · Association/Composition · Managed RAP · Draft · Validation · Determination · OData V4 · Fiori Elements

03. Classic ABAP에서 RAP로 전환

AS-IS

Classic ABAP 중심의 개별 구현

화면·DB 처리·검증 로직이 프로그램 단위로 결합

같은 Search Help와 검증 로직을 프로그램마다 반복 구현

저장 후 오류 확인으로 미완성 데이터 관리가 어려움

Header–Item 관계와 후속 확장 로직을 직접 제어

UI 변경 시 화면 프로그램 수정 부담 증가

TO-BE

RAP Business Object 중심의 표준화

CDS / Behavior / Projection / Service 계층 분리

공통 CDS Value Help와 Business Rule 재사용

Draft + Validation으로 저장 전 안정성 확보

Composition / Association으로 BO 관계 선언

Annotation 기반 Fiori Elements로 UI 유지보수 단순화

핵심 개선 | 중복 개발 감소 · 데이터 정합성 강화 · 확장성/유지보수성 향상 · 사용자 입력 부담 감소

04. RAP 설계 구조

Table부터 Service Binding까지 업무별 Business Object 계층을 분리

1
DB Table
ZTB28*
업무 데이터

→

2
Root / Interface
CDS · ZR / ZI
관계·의미 모델

→

3
Behavior
BDEF / BIMP
Validation · Determination

→

4
Projection CDS
ZC
서비스 노출 모델

→

5
Service Binding
OData V4
Fiori Elements

대표 BO 구조

재사용·확장 가능

자재

MARA ↔ MARA_T

Composition

구매정보

EINA → EINE

Header–Item

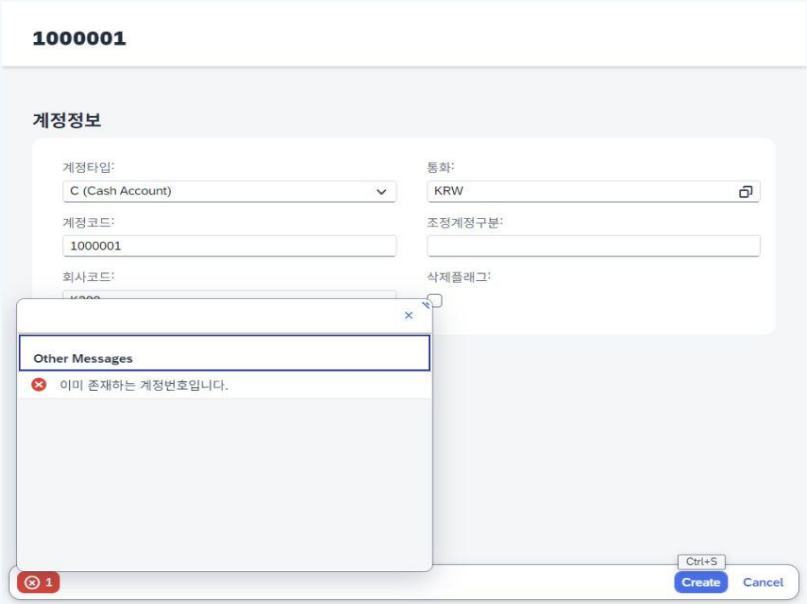
구매오더

EKKO → EKPO

Composition / Parent

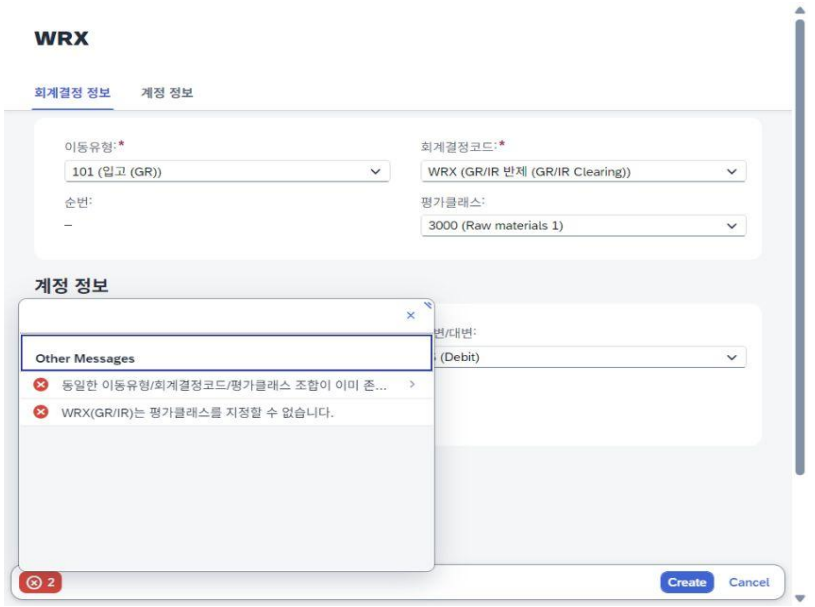
05. 핵심 구현 사례 : Validation

FS02 FI 계정 중복 검증



문제 앞자리 0을 포함한 입력값과 DB 저장 형식이 다름
구현 ALPHA 변환 후 중복 계정 조회
결과 오류 메시지 표시 후 저장 차단

FS04 계정결정 업무 규칙

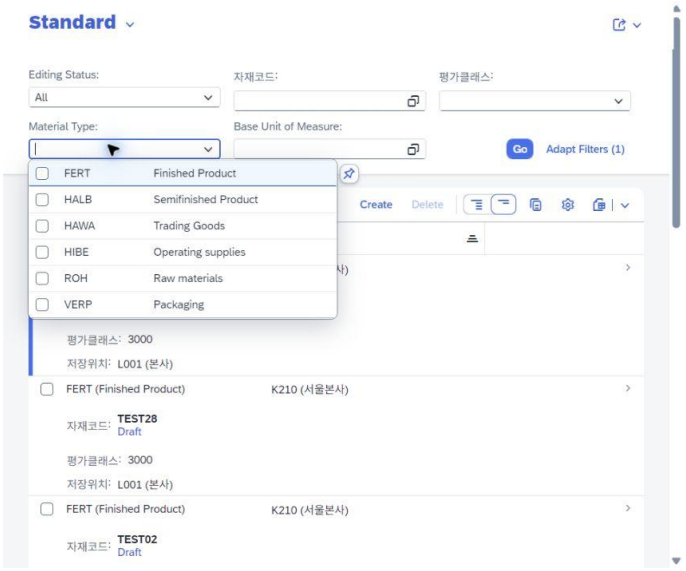


문제 필드 길이 검사가 아닌 실제 업무 조합 검증 필요
구현 BWART 101 · KTOSL WRX · BKLAS 3000 입력
결과 평가클래스 지정 불가 메시지로 저장 차단

06. 공통 입력 도움과 Draft

공통 Value Help / Combo Box

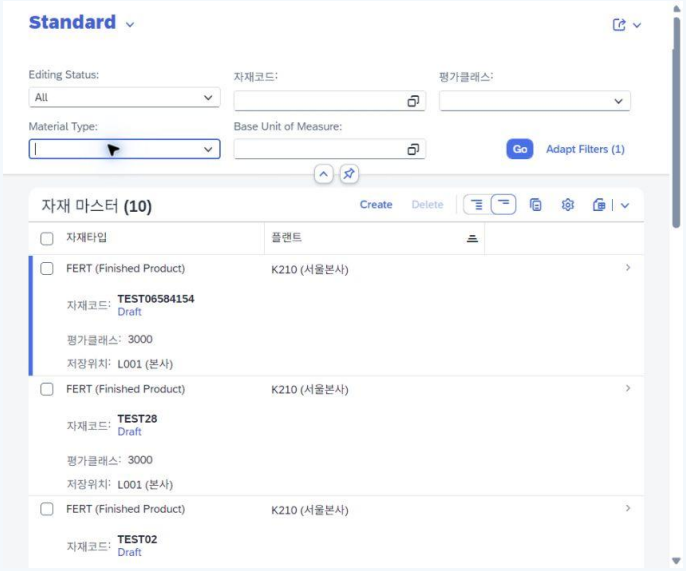
문제 코드 직접 입력 시 형식 오류와 오입력 가능



구현·결과 공통 CDS Value Help 재사용으로 입력 기준 통일

Draft 상태 관리

문제 작성 중 데이터와 저장된 데이터의 상태 구분 필요



구현·결과 semanticKey 보완 후 목록에서 Draft 상태 표시

07. 핵심 구현 사례 : Determination

FS05 구매정보레코드 자동 채움

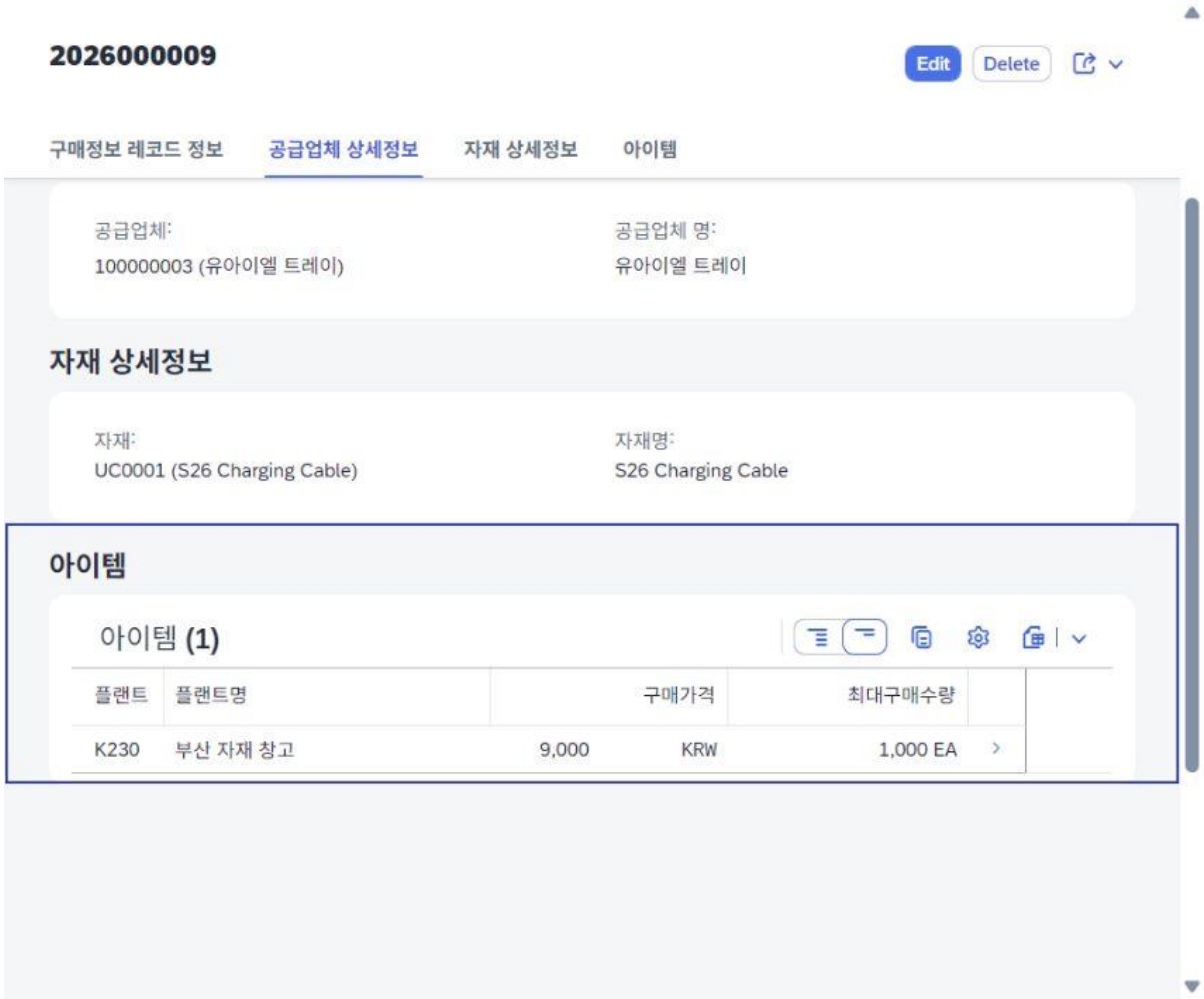
문제

마스터 정보 반복 입력으로 오입력 가능

구현

공급업체 · 자재 · 플랜트 선택 시
Determination 실행

결과 명칭 · 단위 · 가격을 자동 반영해 반복 입력 감소



08. Classic ABAP과 RAP 비교

구분	Classic ABAP	RAP 적용
데이터 접근	SELECT / UPDATE 직접 처리	CDS Entity + Managed Persistence
CRUD	화면 Event에서 직접 구현	Managed RAP Framework가 기본 처리
검증	PAI / FORM / Method에 분산	Validation으로 BO 규칙화
자동값	화면 로직에서 직접 세팅	Determination으로 자동화
관계	프로그램이 Header–Item 제어	Composition / Association 선언
UI	Dynpro / ALV 직접 구성	Annotation + Fiori Elements
작성 중 데이터	별도 임시 처리 필요	Draft Framework 활용

RAP에서는 검증·자동화·관계 정의를 Business Object에 모아 일관되게 관리

09. 개선 결과 및 주요 장점

1	**데이터 무결성**	Validation으로 필수값·존재 여부·중복 Rule을 저장 전에 검증
2	**업무 자동화**	Determination으로 명칭·단위·기본값을 자동 반영
3	**재사용성**	공통 CDS Value Help와 Association을 여러 BO에서 재사용
4	**유지보수성**	DB / CDS / Behavior / Projection / UI 계층을 분리
5	**사용자 경험**	Draft · Value Help · Fiori Elements로 입력 편의성과 안정성 개선

개인 기여도: FS 요구사항 분석 → RAP 구조 설계 → 구현 → 중간평가 피드백 반영 → 기술 제약에 따른 데이터 모델 보완까지 수행

10. 후속 확장 설계 : PO · GR · FI

구매오더 Header–Item Composition을 기준으로 입고와 회계전표 연계 구조를 설계

FS06

PO

EKKO / EKPO

→

FS07

GR

MKPF / MSEG

→

FS08

FI

BKPF / BSEG

입고 시 구매오더 Item의 누적 입고수량(WEMNG) 갱신 및 전량 입고 시 ELIKZ = X 처리
이동유형 101 입고 / 102 취소를 기준으로 원입고 문서 참조 및 역처리 구조 설계
입고 완료 시 자재문서를 참조하는 FI 전표 Header/Item을 생성하여 물류 흐름과 회계 흐름 연결

FS06 구현 범위 | Header–Item Composition 기반 구매오더 관리 · FS07~FS08은 후속 설계

11. 핵심 성과 요약

업무 요구사항을 RAP Business Object로 구조화하고, Validation과 Determination으로 데이터 품질과 입력 효율을 개선

직접 수행한 핵심 경험

- 공통 Search Help 설계 및 재사용
- Master Data 4개 영역 RAP 구현
- 구매정보 자동 채움 및 구매오더 Composition
- Validation / Determination / Draft 적용
- 중간평가 피드백 및 기술제약 기반 개선